

PROPOSAL
LIGA KOMATIK 2026
DIVISI PIRANTI CERDAS, SISTEM BENAM, DAN IOT

DISH COUNTER APPARATUS

*(Sistem Kasir Otomatis Berbasis Computer Vision dan Sensor Fusion untuk
Usaha UMKM Prasmanan)*

1. Mahardika Ramadhana (mdikaramadhana@gmail.com)
2. Raditya Nathaniel Nugroho (2705nathaniel@gmail.com)
3. Muhammad Restu Ardhana

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

[Klik kanan tabel ini di Word/LibreOffice lalu pilih "Update Field" agar nomor halaman terisi otomatis setelah dokumen final.]

ABSTRAK

Proses penghitungan piring dan lauk pada usaha prasmanan/nasi campur di Indonesia masih dilakukan secara manual oleh kasir, sehingga rawan kesalahan hitung, memperlambat transaksi saat jam sibuk, dan sulit diaudit untuk kebutuhan analitik penjualan. Dish Counter Apparatus adalah purwarupa alat kasir otomatis berbasis Raspberry Pi yang menggabungkan computer vision (deteksi objek YOLOv8-Nano dan deteksi blob berbasis kontur) dengan sensor berat (load cell dan HX711) untuk mengidentifikasi lauk diskrit, mengestimasi porsi nasi/sayur, serta mendeteksi kehadiran sambal pada piring pelanggan secara real-time, lalu menghitung total harga secara otomatis.

Sistem menggunakan dua kamera, satu dari atas sebagai basis deteksi utama, satu dari samping untuk membantu mendeteksi lauk yang saling bertumpuk, yang hasilnya digabungkan dengan sinyal berat melalui logika sensor fusion, dengan berat sebagai penentu akhir jumlah porsi nasi/sayur demi menjaga akurasi penagihan. Kasir tetap dilibatkan sebagai validator akhir sebelum transaksi disimpan (human-in-the-loop), dan seluruh alur transaksi inti berjalan sepenuhnya offline pada perangkat edge berbiaya terjangkau. Alat ini dirancang untuk usaha kuliner skala kecil-menengah yang membutuhkan efisiensi operasional tanpa investasi infrastruktur mahal seperti barcode atau RFID per piring, sejalan dengan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) dan SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure).

[Abstrak ini draft awal. Idealnya direvisi terakhir setelah semua bab lain difinalisasi, supaya benar-benar merangkum isi akhir makalah. Cek juga apakah panitia Liga Komatik 2026 mensyaratkan batas kata tertentu untuk abstrak.]

A. Latar Belakang

Transformasi digital pada sektor kuliner dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mendorong efisiensi operasional dan daya saing ekonomi digital Indonesia. Sektor food service, mulai dari kantin institusi, restoran prasmanan, hingga usaha katering, menjadi salah satu penopang terbesar UMKM kuliner di Indonesia. Namun, sebagian besar pelaku usaha di sektor ini masih sangat bergantung pada proses transaksi manual dalam operasional hariannya, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan agar UMKM kuliner dapat bertumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Salah satu titik paling krusial dalam operasional bisnis UMKM prasmanan adalah proses identifikasi dan penghitungan lauk-pauk di atas piring pelanggan, yang menjadi dasar utama penagihan. Proses ini pada praktiknya masih dilakukan secara manual oleh kasir melalui estimasi visual, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, terutama saat volume transaksi meningkat drastis pada jam sibuk. Ketergantungan pada kecepatan dan ketelitian manusia ini berdampak langsung pada tiga hal: pertama, waktu transaksi yang lama karena kasir harus mengamati dan menghitung setiap jenis lauk satu per satu; kedua, antrian panjang yang terbentuk akibat proses estimasi manual tidak dapat diskalakan sebanding dengan jumlah pelanggan; dan ketiga, beban kerja kasir yang tinggi karena harus menghitung sekaligus melayani transaksi dalam waktu bersamaan, yang berujung pada penurunan kecepatan dan konsistensi layanan seiring bertambahnya kelelahan.

Upaya mengatasi persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian usaha telah mencoba solusi berbasis barcode atau RFID pada piring untuk mengotomasi penghitungan. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang belum terselesaikan dari sisi efisiensi implementasi: dibutuhkan investasi infrastruktur tambahan berupa label atau chip pada setiap piring yang menambah biaya operasional bagi usaha skala kecil, dan sistem tersebut tetap memerlukan proses scan manual di titik kasir sehingga waktu transaksi pada dasarnya tidak banyak berubah dibandingkan penghitungan manual biasa. Sementara itu, riset penerapan

computer vision untuk identifikasi lauk dan estimasi porsi makanan berbasis citra, dengan tantangan nyata berupa lauk yang saling bertumpuk, variasi porsi nasi/sayur yang tidak seragam, dan variasi pencahayaan di lingkungan dapur atau kantin, masih belum banyak dieksplorasi secara optimal untuk menghasilkan proses penghitungan yang benar-benar cepat dan otomatis tanpa langkah tambahan seperti pemindaian satu per satu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kami mengusulkan Dish Counter Apparatus, sebuah perangkat kasir otomatis berbasis computer vision dan sensor berat yang mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah lauk diskrit, mengestimasi porsi nasi/sayur, serta mendeteksi kehadiran sambal pada piring pelanggan secara real-time dalam satu proses visual, termasuk pada kondisi lauk saling bertumpuk maupun variasi pencahayaan di lingkungan food service nyata, tanpa memerlukan infrastruktur tambahan seperti label atau chip pada piring. Alat ini menggabungkan dua sudut pandang kamera (atas dan samping) dengan sensor berat melalui logika sensor fusion, di mana estimasi berat menjadi penentu akhir jumlah porsi nasi/sayur untuk menjaga keandalan dan akurasi penagihan, sementara deteksi visual berperan sebagai validasi silang. Sistem ini dirancang untuk terintegrasi langsung dengan alur kerja kasir yang sudah ada sehingga secara signifikan memangkas waktu transaksi, mengurangi antrean, dan menekan beban kerja kasir, sekaligus menghasilkan data konsumsi real-time yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat.

Solusi ini sejalan dengan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) dan SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas UMKM sektor kuliner berbasis inovasi teknologi yang terjangkau dan mudah diadopsi.

[Paragraf di atas adaptasi dari draft Latar Belakang sebelumnya, disesuaikan dari fokus "penghitungan piring" menjadi "identifikasi lauk & estimasi porsi" sesuai arah teknis terbaru. Mohon dibaca ulang untuk memastikan penyesuaiannya sudah pas dengan maksud tim.]

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- Mengembangkan purwarupa alat kasir otomatis berbasis computer vision dan sensor berat yang mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah lauk diskrit, mengestimasi porsi nasi/sayur, dan mendeteksi kehadiran sambal secara real-time.
- Merancang logika sensor fusion (blob visual + berat) yang andal untuk estimasi porsi makanan non-diskrit seperti nasi dan sayur, mengingat porsi jenis ini sulit dihitung secara satuan seperti lauk.
- Mempercepat proses transaksi pada UMKM prasmanan tanpa memerlukan investasi infrastruktur tambahan seperti barcode atau RFID per piring.
- Menyediakan mekanisme validasi manusia (human-in-the-loop) agar sistem tetap andal meski terjadi kesalahan deteksi, tanpa mengorbankan kecepatan transaksi.

Manfaat

- Bagi pelaku usaha (UMKM kuliner), efisiensi waktu transaksi, pengurangan antrean pelanggan, pengurangan beban kerja kasir, serta ketersediaan data transaksi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis.
- Bagi pembeli, proses checkout yang lebih cepat dan transparan, dengan rincian item dan harga yang ditampilkan jelas sebelum pembayaran.
- Bagi ekosistem digital UMKM Indonesia, mendorong adopsi teknologi computer vision dan IoT yang terjangkau di sektor food service skala kecil, sejalan dengan SDG 8 dan SDG 9.

[Draft awal — silakan disesuaikan atau ditambah kalau ada poin tujuan/manfaat spesifik lain yang ingin ditonjolkan tim.]

C. Metode Dasar Pengembangan Karya

Pengembangan Dish Counter Apparatus melibatkan tiga elemen utama sesuai kategori lomba (kecerdasan (AI), sistem benam (embedded system), dan IoT) yang saling terintegrasi dalam satu purwarupa.

1. Kecerdasan (*Artificial Intelligence*)

Sistem menggunakan dua pendekatan computer vision yang berjalan bersamaan:

- Deteksi lauk diskrit: model YOLOv8-Nano yang dilatih pada dataset foto lauk khas Indonesia yang dikumpulkan dan dilabeli mandiri oleh tim (10 kelas lauk, ditambah 1 kelas sambal). Model diekspor ke format **TFLite terkuantisasi (INT8)** agar berjalan efisien pada CPU ARM Raspberry Pi.
- Deteksi porsi nasi/sayur: pendekatan klasik non-machine-learning berbasis segmentasi warna/region dan connected-component analysis (OpenCV) untuk mengukur luas area nasi/sayur pada citra, dikonversi ke satuan cm² melalui kalibrasi kamera menggunakan objek referensi berdiameter tetap.
- Sensor fusion: hasil estimasi visual (luas blob) digabungkan dengan estimasi dari berat (selisih berat dibagi berat referensi per porsi dari basis data) untuk menentukan jumlah porsi final, dengan berat sebagai penentu akhir demi menjaga akurasi penagihan, sementara visual berfungsi sebagai validasi silang yang menandai transaksi untuk ditinjau kasir apabila terjadi ketidaksesuaian signifikan.

2. Sistem Benam (*Embedded System*)

Raspberry Pi 4 (8GB RAM) berfungsi sebagai unit pemrosesan utama ("edge brain") yang menjalankan seluruh pipeline secara lokal: pengambilan citra dari dua kamera (Pi Camera Module V3) secara simultan, pembacaan sensor berat melalui modul HX711, inferensi model AI, logika bisnis perhitungan harga, penyimpanan data transaksi ke basis data lokal (SQLite), serta rendering tampilan pada layar LCD 5 inci untuk kasir. Seluruh alur transaksi inti dirancang berjalan tanpa ketergantungan pada koneksi internet (offline-first), sehingga alat tetap dapat beroperasi meski koneksi tidak stabil.

3. IoT (*Internet of Things*)

Elemen IoT pada purwarupa tahap ini diwujudkan melalui web admin lokal yang dapat diakses penjual melalui browser HP dalam jaringan lokal perangkat, digunakan untuk mengoreksi harga master item tanpa perlu mengubah kode program.

- *[ISI/lengkapi: rencana perluasan IoT di luar scope Babak Penyisihan, misal sinkronisasi data transaksi ke basis data cloud secara asinkron dan dashboard analitik penjualan bagi pemilik usaha — lihat juga Bab F.]*

D. Desain Purnarupa/Model

[Bab ini perlu dilengkapi tim Hardware dengan foto/diagram aktual alat. Kerangka & poin di bawah menandai apa saja yang perlu diisi.]

Desain Perangkat Keras

- [ISI: foto/sketsa penempatan komponen — posisi kamera atas, posisi kamera samping, posisi load cell di bawah piring, posisi LCD & tombol konfirmasi]*

Sumber Daya (Power Source)

- Adaptor 5.1V 3A untuk Raspberry Pi 4
- [ISI: apakah ada kebutuhan daya tambahan untuk komponen lain seperti ring light, dan bagaimana distribusinya]*

Spesifikasi Penggunaan Sensor

Sensor	Fungsi	Spesifikasi
Pi Camera Module V3 (top-down)	Deteksi lauk diskrit (YOLO) + blob nasi/sayur	Wide angle, resolusi input 640×640 untuk inferensi
Pi Camera Module V3 (samping)	Deteksi tumpukan/occlusion lauk	[ISI: resolusi & sudut pemasangan final]
Load Cell 5kg + HX711	Verifikasi berat lauk & estimasi porsi nasi/sayur	[ISI: hasil kalibrasi & akurasi pembacaan aktual]

Skema Rangkaian Alat

- [ISI: diagram wiring Raspberry Pi — HX711 — load cell — kamera — LCD — tombol GPIO]*

Desain 3D

- [ISI: sketsa/render casing atauudukan alat, jika ada]*

E. Analisis Fungsional, Cara Kerja, dan Kinerja/Performansi

Cara Kerja Sistem

- Kalibrasi, sistem melakukan tare otomatis saat piring kosong terdeteksi oleh kamera dan pembacaan berat stabil mendekati nol.
- Deteksi, saat pembeli meletakkan makanan di piring, kamera atas, kamera samping, dan load cell bekerja simultan menangkap data.
- Inferensi, model YOLOv8-Nano mengidentifikasi jenis dan jumlah lauk diskrit serta kehadiran sambal; algoritma blob detection mengestimasi luas area nasi/sayur; sinyal dari kamera samping digunakan untuk mendeteksi indikasi lauk yang saling bertumpuk.
- Fusion & Perhitungan Harga, hasil deteksi digabungkan melalui logika sensor fusion (dijelaskan di Bab C) untuk menghasilkan rincian item beserta harga totalnya.
- Tampilan, layar LCD menampilkan rincian item, jumlah/porsi, dan total harga; item dengan tingkat kepercayaan rendah ditandai secara visual agar mudah dikenali kasir.
- Validasi, kasir memeriksa hasil deteksi, melakukan koreksi manual bila diperlukan, lalu menekan tombol fisik untuk mengonfirmasi transaksi.
- Penyimpanan, transaksi yang telah dikonfirmasi disimpan ke basis data lokal (SQLite).

Analisis Fungsional

- *[ISI: penjelasan tambahan mengenai bagaimana tiap modul saling berinteraksi, kalau ada detail teknis lebih lanjut yang ingin ditonjolkan tim.]*

Kinerja/Performansi

[Bagian ini WAJIB diisi dengan data hasil pengujian aktual — belum bisa didraft karena pengujian baru dijadwalkan sekitar 19–22 Juli. Contoh metrik yang perlu dilaporkan:]

- *[ISI: akurasi deteksi per kelas lauk (%), diuji pada berapa sampel]*
- *[ISI: rata-rata waktu proses per transaksi (dari objek diletakkan hingga harga tampil), dalam detik]*
- *[ISI: tingkat kesesuaian antara porsi_visual dan porsi_berat pada pengujian nasi/sayur — seberapa sering keduanya sepakat vs perlu review]*

- *[ISI: hasil pengujian deteksi tumpukan dari kamera samping — berapa persen kasus tumpukan berhasil terdeteksi]*
- *[ISI: catatan performa termal/latensi Raspberry Pi selama pengujian berkelanjutan]*

F. Rencana Implementasi dan Pengembangan Pengerjaan

Yang telah dikerjakan

[Isi mendekati tanggal submit (23-24 Juli), sesuaikan dengan progres aktual saat itu — jangan biarkan bagian ini berisi rencana yang belum tentu tercapai. Kerangka acuan dari rencana kerja tim:]

- *[ISI: setup environment & pengujian awal komponen hardware]*
- *[ISI: pengumpulan & pelabelan dataset]*
- *[ISI: hasil training model awal]*
- *[ISI: implementasi logika fusion]*
- *[ISI: hasil integrasi & pengujian end-to-end]*

Yang akan dikerjakan (menuju Babak Final)

- Peningkatan akurasi model melalui penambahan dataset dan fine-tuning lanjutan.
- Implementasi sinkronisasi cloud (Firebase/Supabase) dan dashboard analitik penjualan.
- Mekanisme pembaruan model dan daftar harga jarak jauh (OTA) dengan validasi dan rollback otomatis.
- Gladi bersih pengujian ketahanan alat pada kondisi yang menyerupai venue demo (pencahayaan, stabilitas meja, dsb.), mengingat Babak Final mewajibkan demo langsung.
- Perluasan daftar lauk yang dapat dikenali sistem.

[Bagian "akan dikerjakan" disusun berdasarkan roadmap lanjutan di dokumen spesifikasi teknis (spesifikasi-dish-counter-apparatus.md) — sesuaikan lagi begitu tanggal Babak Final sudah dikonfirmasi.]

Foto dan Penjelasan Hasil Implementasi Mock-Up/Purnarupa/Model pada Hasil Pengembangan 50%

[Bagian ini sepenuhnya placeholder — foto perlu diambil sekitar 21-22 Juli sesuai rencana kerja. Karena Babak Penyisihan tidak mewajibkan demo langsung, bagian ini jadi salah satu bukti utama bahwa alat benar-benar dikembangkan, jadi kualitas foto & penjelasannya penting. Sarankan menyertakan:]

- *[ISI: foto alat utuh dari beberapa sudut — tampak depan, tampak atas menunjukkan posisi 2 kamera & load cell]*
- *[ISI: foto proses wiring/perakitan]*
- *[ISI: screenshot tampilan LCD saat mendeteksi transaksi contoh]*
- *[ISI: screenshot/foto hasil deteksi YOLO (bounding box) dan hasil blob detection pada citra nasi/sayur]*
- *[ISI: penjelasan singkat 1-2 kalimat di bawah tiap foto]*

Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi

- *[ISI: link video (YouTube/Google Drive, pastikan akses publik/unlisted yang bisa dibuka juri) — rencana perekaman sekitar 22 Juli sesuai rencana kerja. Video sebaiknya menunjukkan alat benar-benar bekerja mendeteksi & menghitung harga, bukan sekadar cuplikan kode.]*

Daftar Pustaka

[Bagian ini perlu diisi dengan referensi yang benar-benar valid — sengaja tidak diisi sitasi karangan supaya tidak ada referensi palsu di makalah akademik. Kategori referensi yang relevan untuk dicari & dicantumkan tim:]

- Dokumentasi resmi/paper YOLOv8 (Ultralytics)
- Referensi teknis load cell/HX711 dan computer vision berbasis edge device (Raspberry Pi)
- Dokumen resmi terkait SDG 8 dan SDG 9 (misalnya dari situs resmi PBB atau Bappenas)
- Riset/laporan terkait digitalisasi UMKM kuliner Indonesia
- Referensi teknik blob/contour detection (OpenCV documentation)

[Format sitasi: sesuaikan dengan format yang diwajibkan panitia Liga Komatik 2026 — cek pedoman resmi.]

Notes : Untuk layar dibuat interface sederhana untuk rekap database, upload database, fitur bayar, dan koneksi wifi / hotspot

Untuk Tare kalau ganti piring dia harus kalibrasi piring kosong jika piringnya berbeda